

华为（硬件-通用） 2024.11.6

单选题（26 道）

1、采用虚拟存储器的目的是（）

- A.扩大辅存容量
- B.扩大主存容量
- C.提高辅存访问速度
- D.提高主存利用率

答案：B

解析：虚拟存储器的目的是扩大主存容量。在计算机系统中，主存（内存）的容量往往是有限的，而程序和数据的规模可能会很大。虚拟存储器通过将一部分暂时不使用的程序和数据存放到辅存（如硬盘）中，当需要使用时再调入主存。这样，从用户的角度来看，就好像拥有了一个比实际主存大得多的存储空间，达到了扩大主存容量的效果。

选项 A，虚拟存储器不是为了扩大辅存容量，辅存容量本身通常较大，无需通过虚拟存储器来扩大。

选项 C，虚拟存储器并不能提高辅存访问速度，其重点在于解决主存容量不足的问题。

选项 D，提高主存利用率不是采用虚拟存储器的主要目的。

综上所述，采用虚拟存储器的目的是扩大主存容量，选择选项 B。

2、现在有一个两输入（A,B）的与非门，想要将其当作反相器使用，则输入端 A、B 的连接方式为（）

- A.A 和 B 都接“1”
- B.A 或者 B 中有一个接“0”
- C.都不是
- D.A 与 B 相连

答案：D

解析：与非门输出为低电平仅当两输入均为高电平（1），否则输出高电平（0）。将 A、B 相连后，输入信号同时作用于两个输入端：当输入为高电平时，两输入均为高，输出低电平（取反）；当输入为低电平时，两输入均为低，输出高电平（取反）。此逻辑等效于非门功能。若 A/B 独立控制（如选项 A/B），则无法实现完整反相功能。

3、一个 D 触发器,其数据 $T_{su}=2ns$, $T_{cq}=3ns$, $T_{hd}=1ns$, 则此触发器的最高工作频率为 :

- A.500HMz
- B.200HMz
- C.333HMz
- D.100HMz

答案 : B

解析 : 对于一个 D 触发器, 其最高工作频率取决于建立时间 (T_{su})、保持时间 (T_{hd}) 和时钟到输出的延迟时间 (T_{cq})。

最小的时钟周期 T_{min} 应为 T_{su} 、 T_{cq} 和 T_{hd} 之和, 即 $T_{min}=T_{su}+T_{cq}+T_{hd}=2ns+3ns+1ns=6ns$ 。

而工作频率 $f=1/T$, 所以最高工作频率为 $f_{max}=1/T_{min}=1/6ns\approx 166.7MHz$ 。

四个选项中最接近的是 200MHz。所以答案是 B。

4、设 $A=186$, $B=2730$, $C=0xBB$, 它们之间的大小关系是

- A. $A<C<B$
- B. $A>B>C$
- C. $A<B<C$
- D. $A<B=C$

答案 : A

解析: 先将十六进制数 $C=0xBB$ 转换为十进制数。十六进制数 $0xBB$ 中, B 代表十进制的 11。

转换方法为按权展开相加, 即 $0xBB=11\times 16^1+11\times 16^0=176+11=187$ 。

然后比较 $A=186$ 、 $B=2730$ 、 $C=187$ 的大小。

显然 $186<187<2730$, 也就是 $A<C<B$ 。综上所述, 答案是 A 选项。

5、晶体三极管的饱和条件, 下列说法正确的是____

- A.发射结反偏,集电结正偏
- B.发射结正偏,集电结正偏
- C.发射结反偏,集电结反偏
- D.发射结正偏,集电结反偏

答案 : B

解析 : 晶体三极管有三种工作状态 : 截止、放大和饱和。对于饱和状态, 其条件是发射

结正偏，集电结正偏。发射结正偏使得大量载流子注入基区，当集电结也正偏时，集电极收集载流子的能力下降，使得三极管进入饱和状态，此时三极管的电流很大，而电压降很小。

A 选项发射结反偏，集电结正偏是错误的，这种情况三极管处于截止状态。

C 选项发射结反偏，集电结反偏，三极管处于截止状态。

D 选项发射结正偏，集电结反偏是三极管处于放大状态的条件。

综上所述，正确答案是 B。

6、下面关于逻辑器件互连方法，描述正确的是（）

A.2.5VCMOS 逻辑电平的 V_{OH} 为 2.0V，而 3.3VTTL/CMOS 的逻辑电平的 V_{IH} 也为 2.0V，所以二者可以直接互连

B.5VTTL 器件可以直接驱动 5Vcmos 器件

C.5Vcmos 器件可以直接驱动 3.3VTTL/CMOS 器件，也可以通过 LVC/LVT 器件（输入是 TTL/CMOS 逻辑电平，输出是 LVTTTL 逻辑电平）进行转换

D.3.3VTTL/CMOS 器件可以直接驱动 5VTTL 器件

答案：B

解析：选项 A：2.5VCMOS 逻辑电平的 V_{OH} 为 2.0V，3.3VTTL/CMOS 逻辑电平的 V_{IH} 为 2.0V，但它们的供电电压不同，直接互连可能会导致信号传输错误或器件损坏，不能直接互连，所以 A 错误。

选项 B：5VTTL 器件输出的高电平能够满足 5VCMOS 器件对输入高电平的要求，所以 5VTTL 器件可以直接驱动 5VCMOS 器件，B 正确。

选项 C：5VCMOS 器件输出的高电平超过 3.3VTTL/CMOS 器件所能承受的输入高电平，直接驱动可能会损坏 3.3V 器件。通过 LVC/LVT 器件进行转换是一种可行的方法，但说 5VCMOS 器件可以直接驱动 3.3VTTL/CMOS 器件是错误的，所以 C 错误。

选项 D：3.3VTTL/CMOS 器件输出的高电平低于 5VTTL 器件所要求的输入高电平，直接驱动会导致信号错误，所以 D 错误。

7、流水线级数是影响处理器效率的重要因素，流水线级数越深，CPU 执行效率越高

A.错误

B.正确

答案：A

解析：虽然流水线级数增加在一定程度上可能会提高处理器的时钟频率，但是流水线级数并不是越深，CPU 执行效率就越高。随着流水线级数的加深，会带来一些负面影响。

例如，分支预测错误的代价增大，一旦预测错误，需要清空后续指令重新填充；还会增加流水线的控制逻辑复杂度，带来额外的开销；以及可能出现的流水线阻塞、数据冒险和控制冒险等问题更加频繁和复杂，导致性能下降。

所以，不能简单地认为流水线级数越深，CPU 执行效率越高。

8、以下关于电子器件失效浴盆曲线的描述，正确的是（）

- A.早期失效可以通过筛选试验避免
- B.偶然失效期中失效率急剧增加
- C.损耗失效发生在产品生命周期使用期间，失效率低且稳定
- D.早期失效主要由缺陷和设计错误引起

答案：A

解析：首先来看选项 A，早期失效通常是由于制造过程中的缺陷或者原材料的问题导致的。通过筛选试验，可以提前发现并排除那些存在潜在缺陷的产品，从而避免早期失效，该选项正确。

选项 B，偶然失效期的特点是失效率低且稳定，并非失效率急剧增加，所以该选项错误。

选项 C，损耗失效发生在产品使用的后期，此时失效率会急剧上升，而不是失效率低且稳定，此选项错误。

选项 D，早期失效主要是由制造过程中的缺陷或者原材料的问题引起的，而非主要由缺陷和设计错误引起，所以该选项错误。

综上所述，正确的是选项 A。

9、信号输出产生毛刺的原因主要是

- A.串扰
- B.阻抗不匹配
- C.双向管脚输入输出状态切换
- D.数字逻辑的竞争冒险

答案：D

解析：选项 A，串扰会对信号产生干扰，但通常不是产生毛刺的主要原因。串扰主要表现为相邻信号之间的相互影响，可能导致信号的幅度、相位等发生变化，但一般不会直接产生毛刺。

选项 B，阻抗不匹配主要影响信号的传输质量和反射等问题，可能导致信号失真、衰减等，但不是产生毛刺的主要原因。

选项 C，双向管脚输入输出状态切换可能会引起一些信号变化，但通常也不是产生毛刺

的主要因素。

选项 D，数字逻辑的竞争冒险是信号输出产生毛刺的主要原因。在数字电路中，由于不同路径的信号传输延迟不同，当输入信号发生变化时，可能会导致逻辑门的输出在短时间内出现不确定的状态，从而产生毛刺。综上所述，答案是 D。

10、PCB 设计中地平面说法错误的是

- A.穿过地平面的过孔应避免连成线
- B.地平面的完整性有助于信号的回流
- C.应尽量保证完整的地平面
- D.穿过地平面的过孔应保证最小的总面积

答案：D

解析：首先，我们来看选项 A，穿过地平面的过孔避免连成线是合理的做法，因为过孔连成线可能会影响地平面的性能，所以选项 A 是正确的说法。

选项 B，地平面的完整性确实有助于信号的回流，能够提供良好的信号返回路径，这也是正确的观点。

选项 C，尽量保证完整的地平面能够优化电路性能，减少干扰，是常见且正确的设计原则。

而选项 D，“穿过地平面的过孔应保证最小的总面积”这种说法是错误的。在 PCB 设计中，重点通常不是关注过孔的总面积大小，而是避免过孔的不当布局影响地平面的完整性和性能。

综上所述，说法错误的是选项 D。

11、DDR 为高速并行总线接口，SI 设计贯穿整个产品硬件设计过程。在某特定速率下，下面哪个因素不会影响 DDR 的 SI 时序窗口 margin？

- A.DDRODT 配置
- B.DDRRon 配置
- C.DDRCAsparity 配置
- D.DDVRref 配置

答案：C

解析：A 选项，DDRODT 配置会影响信号的终端匹配，从而影响信号的质量和时序，可能会影响到 SI 时序窗口 margin。

B 选项，DDRRon 配置会改变内存芯片的内阻，进而影响信号的驱动能力和传输特性，也可能对 SI 时序窗口 margin 产生影响。

C 选项, DDRCAparity 配置主要是用于数据校验, 与信号传输的电气特性和时序关系不大, 通常不会影响 DDR 的 SI 时序窗口 margin。

D 选项, DDRVref 配置会影响信号的判别阈值, 对信号的采样和时序有影响, 从而可能影响到 SI 时序窗口 margin。

综上所述, 选择 C 选项, DDRCAparity 配置不会影响 DDR 的 SI 时序窗口 margin。

12、RS-232 电平标准的逻辑"1"对应的电压是多少?

A.0V

B.3.3V

C.+ 3V~+ 15V

D.-3V~-15V

答案 : D

解析: RS-232 规定了一系列的电压范围来表示不同的逻辑电平。其中, 逻辑“0”对应的电压范围是+3V 到+15V ; 而逻辑“1”对应的电压范围是-3V 到-15V。这样的规定是为了保证在通信过程中能够准确地识别和传输信号。所以这道题应该选择 D。

13、如果一个单 bit 信号 a 延时 1 拍和延时 2 拍的结果为 a_1d 和 a_2d, 那么 a_1d& (~a_2d) 的功能是 ()

A.取信号边沿有效

B.取信号上升沿

C.取信号下降沿

D.对信号计数

答案 : C

解析: A 选项“取信号边沿有效”: 通常边沿有效包括上升沿和下降沿, 单纯的 a_1d& (~a_2d) 并不能直接表示取信号边沿有效。

B 选项“取信号上升沿”: 当信号从 0 变为 1 时为上升沿。延时 1 拍的结果 a_1d 表示当前时刻的前一时刻的信号值, 延时 2 拍的结果 a_2d 表示当前时刻的前两时刻的信号值。

(~a_2d) 表示对 a_2d 取反。当 a 从 0 变为 1 时, 即当前时刻为 1, 前一时刻为 0, 前两时刻也为 0。此时 a_1d 为 0, (~a_2d) 为 1, a_1d& (~a_2d) 的结果为 0, 不符合上升沿的判断。

C 选项“取信号下降沿”: 当信号从 1 变为 0 时为下降沿。当 a 从 1 变为 0 时, 当前时刻为 0, 前一时刻为 1, 前两时刻不管是 1 还是 0。此时 a_1d 为 1, (~a_2d) 为 1, a_1d& (~a_2d) 的结果为 1, 符合下降沿的判断。

D 选项“对信号计数”: a_1d& (~a_2d) 的操作并不是对信号进行计数。

综上所述，a_{1d}& (~a_{2d}) 的功能是取信号下降沿，选择 C 选项。

14、陶瓷电容施加偏置电压后实际有效容值会怎么样变化

- A.不确定
- B.不变
- C.变小
- D.变大

答案：C

解析：陶瓷电容具有压电特性。当施加偏置电压时，电介质内部的极化会发生变化，导致有效介电常数降低。由于电容的容量值与介电常数成正比，介电常数降低，电容的实际有效容值也就随之变小。所以，陶瓷电容施加偏置电压后实际有效容值会变小。

15、请选择一下容量密度最大的介质（）

- A.QLC
- B.PLC
- C.SLC
- D.TLC

答案：B

解析：SLC（Single-LevelCell），即单层式存储，一个存储单元只存储 1 位数据，其特点是速度快、寿命长，但容量密度相对较低。

QLC（Quad-LevelCell），即四层式存储，一个存储单元存储 4 位数据。

PLC（Penta-LevelCell），即五层式存储，一个存储单元存储 5 位数据。

TLC（Triple-LevelCell），即三层式存储，一个存储单元存储 3 位数据。

存储单元存储的数据位数越多，容量密度就越大。因为 5 大于 4 大于 3 大于 1，即 PLC 能在一个存储单元中存储的位数最多。所以，容量密度最大的介质是 B.PLC。

16、以下类型二极管中，正向压降最低的是：

- A.开关二极管
- B.瞬态抑制二极管
- C.稳压二极管
- D.肖特基二极管

答案：D

解析：选项 A，开关二极管的主要特点是开关速度快，但正向压降不是其优势，通常不

是最低的。

选项 B，瞬态抑制二极管主要用于抑制瞬态过电压，其正向压降相对不是最低的。

选项 C，稳压二极管的主要作用是稳定电压，其正向压降一般也不是最低的。

选项 D，肖特基二极管的一个显著特点就是正向压降比较低，相比于其他几种二极管，它通常具有更低正向压降。综上所述，正向压降最低的是肖特基二极管，答案选择 D。

17、在时钟电路中，关于晶体下列哪种说法错误

- A.需配置外围电路
- B.价格相比晶振便宜
- C.无源器件
- D.精度比晶振高

答案：D

解析：首先来分析选项 A，晶体在时钟电路中确实需要配置外围电路，比如匹配电容等，所以选项 A 说法正确。

接着看选项 B，通常情况下，晶体的价格相比晶振是便宜的，这是常见的情况，所以选项 B 说法也是正确的。

再看选项 C，晶体属于无源器件，这是符合其性质的，选项 C 正确。

最后看选项 D，晶振的精度通常比晶体要高，而不是晶体的精度比晶振高，所以选项 D 说法错误。

综上所述，答案是选项 D。

18、限制铁氧体磁珠在高频应用的主要原因是

- A.材料涡流损耗变大
- B.材料涡流损耗变小
- C.寄生效应小
- D.寄生效应大

答案：A

解析：在高频应用中，随着频率的增加，铁氧体磁珠中的材料涡流损耗会变大。涡流损耗的增加会导致铁氧体磁珠发热，降低其性能，从而限制了它在高频下的应用。

B 选项，在高频下材料涡流损耗是变大而不是变小。

C 选项，在高频下寄生效应通常较大而不是小。

D 选项，虽然寄生效应在高频下会变大，但主要原因还是材料涡流损耗变大。

19、“线与”是指哪种类型门器件相与？

- A.RS232
- B.CMOS
- C.LVTTL
- D.OC/OD

答案：D

解析：首先，“线与”是指两个或多个输出端直接相连可以实现与逻辑功能的一种方式。

OC（OpenCollector，集电极开路）和 OD（OpenDrain，漏极开路）门器件可以实现“线与”逻辑。

RS232 是一种串行通信标准，不是门器件。

CMOS（ComplementaryMetalOxideSemiconductor，互补金属氧化物半导体）门器件本身不支持“线与”。

LVTTL（LowVoltageTransistor-TransistorLogic，低电压晶体管-晶体管逻辑）门器件也不支持“线与”。

综上所述，能够实现“线与”的门器件是 OC/OD，答案选择 D。

20、异或门的等效逻辑电路包含

- A.两个或门、一个与门和两个非门
- B.两个与门、一个或门和两个非门
- C.两个或门和一个与门
- D.两个与门和一个或门

答案：B

解析：异或门的表达式为： $Y = A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}$ 。

其中 $\overline{A}B$ 需要一个与门和一个非门， $A\overline{B}$ 也需要一个与门和一个非门，然后将这两个结果通过一个或门相加。所以，异或门的等效逻辑电路包含两个与门、一个或门和两个非门，选择 B 选项。

21、下列关于施密特触发器，说法错误的是

- A.可以输出边沿陡峭的矩形波，有效清除高低电平上的噪声
- B.电路状态转换时，通过内部电路负反馈过程使输出电压波形的边沿变得很陡

C. 输入信号上升过程中电路状态转换时对应的输入电平，与下降过程中对应的不同

答案：C

解析：首先来看选项 A，施密特触发器确实能够输出边沿陡峭的矩形波，并且可以有效清除高低电平上的噪声，所以选项 A 说法正确。

接着看选项 B，施密特触发器在电路状态转换时，就是通过内部电路的负反馈过程使输出电压波形的边沿变得很陡的，选项 B 说法没问题。

最后看选项 C，输入信号在上升和下降过程中，电路状态转换时对应的输入电平是相同的，并非不同，所以选项 C 说法错误。综上所述，这道题说法错误的是选项 C。

22、微型计算机中数据总线的信号状态是（）

A.单向三态

B.双向双态

C.双向三态

D.单向双态

答案：C

解析：数据总线用于在微处理器与存储器、输入/输出接口等部件之间传输数据。它的特点是双向传输，意味着数据可以在两个方向上流动，即从微处理器到其他部件，也可以从其他部件到微处理器。

同时，数据总线具有三态，分别是高电平、低电平以及高阻态。高阻态用于在不传输数据时，将总线与其他部件隔离，避免干扰。所以，微型计算机中数据总线的信号状态是双向三态。答案选择 C 选项。

23、关于 PCB 走线特征阻抗的说法错误的是

A.当走线变宽时，特征阻抗变大

B.当介电常数变大时，特征阻抗变小

C.当到参考层距离变小时，特征阻抗变小

答案：A

解析：首先，对于选项 A，当 PCB 走线变宽时，特征阻抗会变小，而不是变大。因为走线变宽，电流流通的路径变宽，分布电容增大，从而导致特征阻抗减小，所以选项 A 说法错误。

接着看选项 B，当介电常数变大时，特征阻抗变小。这是正确的，因为介电常数增大，电容增大，进而特征阻抗减小。

再看选项 C，当到参考层距离变小时，特征阻抗变小。这也是正确的，距离参考层越近，

分布电容越大，特征阻抗就越小。

综上所述，说法错误的是选项 A。

24、以下电路中可以实现"线与"功能的有

- A.集电极开路门
- B.基极开路门
- C.与非门
- D.三态输出门

答案：A

解析：首先，我们来了解一下“线与”功能。“线与”是指两个或多个输出端直接相连可以实现与运算的逻辑功能。

接下来分析选项：

A 项集电极开路门（OC 门）：它的输出端可以直接相连，通过上拉电阻实现“线与”功能。所以 A 选项正确。

B 项基极开路门：不存在基极开路门这种常见的逻辑门，所以 B 选项错误。

C 项与非门：其输出不能直接相连，不具备“线与”功能，所以 C 选项错误。

D 项三态输出门：它有三种输出状态，高电平、低电平、高阻态，输出端不能直接相连实现“线与”功能，所以 D 选项错误。

综上所述，可以实现“线与”功能的是集电极开路门，选择 A 选项。

25、P 型硅和 N 型硅中少数载流子分别是：

- A.空穴、空穴
- B.空穴、电子
- C.电子、空穴
- D.电子、电子

答案：C

解析：P 型硅中多数载流子是空穴，少数载流子是电子；N 型硅中多数载流子是电子，少数载流子是空穴。所以，答案选择 C 选项。

理由如下：P 型硅是在纯净的硅中掺入三价杂质元素（如硼）形成的。由于三价杂质元素原子能够提供空穴，使得空穴浓度大大增加，空穴成为多数载流子，电子则成为少数载流子。

N 型硅是在纯净的硅中掺入五价杂质元素（如磷）形成的。五价杂质元素原子能够提供多余的电子，导致电子浓度大幅上升，电子成为多数载流子，空穴就成为了少数载流子。

26、测试 38.4M1.8V 方波时钟，下列示波器带宽和采样率设置中，可以选用哪种（）

- A.带宽：500MHz 采样率：1Gsa/s
- B.带宽：20MHz 采样率：20Msa/s
- C.带宽：50MHz 采样率：200Msa/s
- D.带宽：20MHz 采样率：100Msa/s

答案：A

解析：对于测试 38.4M1.8V 方波时钟，根据经验，示波器的带宽应该至少为被测信号频率的 5 倍。38.4M 的 5 倍约为 192M。

选项 A 中，带宽为 500MHz，远大于 192MHz，采样率 1Gsa/s 也足够高，能够准确捕获和显示信号，所以 A 选项是可以选用的。

选项 B 中，带宽只有 20MHz，远小于 192MHz，不能满足要求，无法准确测试，所以 B 选项不可以选用。

选项 C 中，带宽 50MHz 小于 192MHz，不能满足要求，无法准确测试，所以 C 选项不可以选用。

选项 D 中，带宽 20MHz 小于 192MHz，不能满足要求，无法准确测试，所以 D 选项不可以选用。

综上所述，可以选用的是 A 选项。

多选题（10 道）

27、关于长期高温运行对电子产品的影响，以下描述正确的是（）

- A.元器件损坏
- B.元器件性能退化
- C.低熔点焊料融化
- D.材料老化

答案：ABCD

解析：首先，长期高温运行对电子产品会产生多种不良影响。

A 选项“元器件损坏”：高温可能导致某些脆弱的元器件因过热而直接损坏。

B 选项“元器件性能退化”：在长期高温环境下，元器件的电气性能可能会逐渐变差，影响其正常工作。

C 选项“低熔点焊料融化”：如果温度过高且持续时间长，确实可能使低熔点焊料融化，导致电路连接出现问题。

D 选项“材料老化”：高温会加速电子产品中各种材料的老化过程，使其性能和寿命降低。
综上所述，ABCD 四个选项描述均正确。

28、使用数字示波器抓一个并口总线的时序时，总能测到能量很强的 50Hz 交流，可以考虑以下那些因素排除影响

- A.调整示波器采样频率
- B.检查示波器是否很好的接地或采用隔离变压器隔离
- C.检查一下探头尖是否损坏了

答案：BC

解析：A 选项，调整示波器采样频率主要是影响对信号的采样情况，对于排除 50Hz 交流干扰影响不大，A 错误。

B 选项，如果示波器接地不好或者没有采用隔离变压器隔离，外界的 50Hz 交流可能会串入测量信号中，检查示波器是否很好的接地或采用隔离变压器隔离能够有效排除这种影响，B 正确。

C 选项，探头尖损坏可能会引入一些异常信号或者干扰，检查一下探头尖是否损坏了有助于排除可能的干扰因素，C 正确。故本题答案为 BC。

29、下列关于电平转换说法正确的是

- A.可以采用电容器件分压进行电平转换
- B.可以采用 NMOS 进行电平转换
- C.可以采用光耦进行电平转换
- D.可以采用三极管进行电平转换

答案：BCD

解析：首先来分析选项 A，采用电容器件分压进行电平转换是不太可行的，因为电容对直流是开路的，不能稳定地实现电平转换，所以选项 A 错误。

接下来看选项 B，NMOS（N 型金属氧化物半导体场效应管）可以用于电平转换，通过合理的电路设计，控制其导通和截止来实现不同电平之间的转换，选项 B 正确。

再看选项 C，光耦（光电耦合器）能够实现输入和输出之间的电气隔离，并且可以通过其特性进行电平转换，选项 C 正确。

最后看选项 D，三极管（晶体管）通过控制基极电流来改变集电极和发射极之间的导通状态，从而实现电平转换，选项 D 正确。综上所述，选项 B、C、D 关于电平转换的说法是正确的。

30、关于 CMOS 型输出的 GPIO 说法错误的是

- A.两个管子开启时驱动电流不完全一致
- B.同一时间起码开通一个管子或两个同时开通
- C.同一时间只能开通一个管子或均不开通
- D.两个管子开启时驱动电流完全一致

答案：CD

解析：首先来分析选项 A：在 CMOS 型输出的 GPIO 中，由于制造工艺和器件特性的差异，两个管子开启时驱动电流通常不完全一致，所以选项 A 说法是正确的。

选项 B：在 CMOS 型输出的 GPIO 中，同一时间可能存在起码开通一个管子或者两个同时开通的情况，这种情况是合理的，所以选项 B 说法正确。

选项 C：同一时间不是只能开通一个管子或均不开通，实际上可能会出现两个管子同时开通的情况，所以选项 C 说法错误。

选项 D：正如前面所分析的，由于各种因素，两个管子开启时驱动电流通常不会完全一致，所以选项 D 说法错误。综上所述，说法错误的是选项 C 和选项 D。

31、RS-232 串行口有以下几种工作方式（）

- A.直通
- B.半双工
- C.单工
- D.全双工

答案：BD

解析：RS-232 串行口支持半双工和全双工这两种工作方式。半双工意味着在同一时间内，通信双方只能有一方进行数据发送，另一方进行数据接收。全双工则允许通信双方在同一时间内同时进行数据的发送和接收。单工是指数据只能在一个方向上传输。直通不是 RS-232 串行口常见的工作方式。综上所述，选择 B、D。

32、PCB 板材的基本参数有

- A.DF 介质损耗因子
- B.DK 介电常数
- C.DAF
- D.Tg

答案：ABD

解析：PCB 板材的基本参数有：

A.DF 介质损耗因子：它反映了在交变电场作用下，介质中能量损耗的程度。

B.DK 介电常数：表示板材在电场中存储电能的能力。

D.Tg：玻璃化转变温度，影响板材的热稳定性和可靠性。

而 C 选项“DAF”通常不是 PCB 板材的基本参数。综上所述，选择 A、B、D。

33、能表征 CPU 的处理能力的指标有

A.工作电压

B.工作时钟频率

C.缓存大小

D.存储器的存取速度

答案：BC

解析：首先，A 选项“工作电压”主要影响 CPU 的能耗和稳定性，不能直接表征其处理能力。

接着看 B 选项“工作时钟频率”，它反映了 CPU 每秒钟能够执行的时钟周期数，频率越高，通常意味着在单位时间内能够完成更多的指令操作，能很好地表征 CPU 的处理能力。

再看 C 选项“缓存大小”，较大的缓存可以减少 CPU 访问主存的次数，提高数据读取速度，从而有助于提升 CPU 的处理效率和能力。

最后是 D 选项“存储器的存取速度”，这个指标主要针对的是存储器，而非 CPU 本身，不能直接表征 CPU 的处理能力。

综上所述，能表征 CPU 处理能力的指标有 B 选项“工作时钟频率”和 C 选项“缓存大小”，答案选择 B、C。

34、哪些因素会影响 PCB 上传输线的特征阻抗

A.线长

B.板材介质厚度

C.线宽

D.板材介电常数

答案：BCD

解析：A.线长：线长通常不会直接影响 PCB 上传输线的特征阻抗。特征阻抗主要取决于传输线的横截面结构和周围介质的特性，而不是线的长度。

B.板材介质厚度：板材介质厚度是一个重要因素。介质厚度的变化会改变电磁场的分布，从而影响特征阻抗。较厚的介质会导致特征阻抗减小。

C.线宽：线宽对特征阻抗有显著影响。较宽的线会导致特征阻抗降低，较窄的线则会使

特征阻抗升高。

D.板材介电常数：板材的介电常数是关键因素之一。介电常数越大，特征阻抗越小；介电常数越小，特征阻抗越大。

综上所述，影响 PCB 上传输线特征阻抗的因素有 B 板材介质厚度、C 线宽、D 板材介电常数。

35、对通用型集成运放输出级的要求叙述正确的是

- A.最大不失真输出电压尽可能大
- B.输出级一般为互补电路
- C.输出级一般为差分放大电路
- D.输出内阻尽量大

答案：AB

解析：首先来分析选项 A：最大不失真输出电压尽可能大，这是对通用型集成运放输出级的一个重要要求。因为较大的不失真输出电压能够使运放适应更广泛的信号幅度，从而提高其性能，所以选项 A 正确。

接着看选项 B：输出级一般为互补电路。互补电路能实现正、负半周信号的良好放大，提高输出效率，减小交越失真，这是通用型集成运放输出级常见的电路形式，选项 B 正确。

再看选项 C：差分放大电路通常用于集成运放的输入级，而不是输出级，输出级一般不是差分放大电路，选项 C 错误。

最后看选项 D：输出内阻应尽量小，而非尽量大。较小的输出内阻可以使输出信号的能量损耗减小，增强带负载能力，选项 D 错误。

综上所述，正确的选项是 A 和 B。

36、关于仪器仪表的功能描述正确的有？

- A.频谱分析仪主要用于对未知信号的时域、频域、调制域进行测量分析
- B.网络分析仪集成了信号源和测量功能
- C.频谱分析仪集成了信号源和测量功能
- D.网络分析仪主要用于测量器件的 S 参数

答案：BD

解析：首先，对于选项 A，频谱分析仪主要功能的确是对未知信号的频域进行测量分析，但对于时域和调制域的测量分析并非其主要功能。

接着看选项 B，网络分析仪确实集成了信号源和测量功能，这一描述是正确的。

再看选项 C，频谱分析仪表通常不集成信号源，它主要专注于对信号的频域特性进行测量分析。

最后看选项 D，网络分析仪的主要作用就是用于测量器件的 S 参数，此描述准确。

综上所述，正确的选项是 B 和 D。

判断题（4 道）

37、时钟的 Jitter（抖动）是指不同周期的幅值的差值。

正确

错误

答案：错误

解析：时钟的 Jitter（抖动）指的是时钟信号的周期或者相位的短时间变化，并非是不同的周期的幅值的差值。所以该表述错误。

38、工作在放大区的 NPN 三极管，集电极电流是多数载流子漂移所形成的。

正确

错误

答案：错误

解析：工作在放大区的 NPN 三极管，集电极电流是由发射区扩散到基区的电子，在集电结电场作用下漂移到集电区而形成的。而电子是少数载流子，不是多数载流子。所以，“工作在放大区的 NPN 三极管，集电极电流是多数载流子漂移所形成的”这一表述是错误的。

39、MCU 的 GPIO 驱动能力一般为 $1\mu\text{A}\sim 10\mu\text{A}$

正确

错误

答案：错误

解析：一般来说，MCU（微控制单元）的 GPIO（通用输入/输出引脚）的驱动能力通常在几毫安（mA）的级别，而不是 $1\mu\text{A}$ 到 $10\mu\text{A}$ 这么小。 $1\mu\text{A}$ 到 $10\mu\text{A}$ 的电流驱动能力非常弱，无法满足大多数实际应用中对 GPIO 驱动外部器件或电路的要求。所以“MCU 的 GPIO 驱动能力一般为 $1\mu\text{A}$ 到 $10\mu\text{A}$ ”这个说法是不正确的。

40、在功率放大电路中，输出功率越大，功放管的功耗越大。

正确

错误

答案：错误

解析：在功率放大电路中，输出功率越大，并不意味着功放管的功耗就越大。功放管的功耗取决于多种因素，输出功率只是其中之一。功放管的功耗等于其管耗，而管耗与电源提供的功率、输出功率以及效率等都有关系。当效率提高时，即使输出功率增大，功放管的功耗也可能不会随之同比例增大，甚至可能有所减小。所以不能简单地认为输出功率越大，功放管的功耗就越大。